
LIGNE DE COMMANDE GNU/LINUX

DECOUVERTE DU SHELL

MODE TUTORIEL

PRESENTATION

Un « shell » est une interface. Elle permet d'agir sur le système d'exploitation. Lorsque l'on parle de « shell », on sous-entend « interface linux en ligne de commande ».

APPARENCE DU SHELL

Typiquement, connecté au shell, vous verrez cela (où « login » est votre nom d'utilisateur, et « host » le nom ou l'IP de votre machine):

```
login@host:~$ _
```

Le système vous attend. Cela ne veut pas dire qu'il ne fait rien, juste, qu'il attend vos commandements. Le « ~ » signifie que vous êtes dans le répertoire de base de votre utilisateur (appelé « home », et qui se trouve dans « /home/utilisateur »), et le « \$ » que vous êtes un utilisateur standard.

Vous pourriez aussi voir aussi cela :

```
root@host:~# _
```

Notez ici le « # » qui signifie que vous êtes un administrateur, (« root ») que vous pouvez faire ce qui vous chante sur le système.

Un Shell, cela peut aussi très graphique :

```
./+oossssoo+/-.  
.:+ssssssssssssssssss+:  
-+ssssssssssssssssss+-  
.osssssssssssssssssssMMNNysssso.  
/ssssssssssshdmmNNmmyNNMMHssssss/  
+ssssssssshmydMMMMMMNNdddyssssss+  
/ssssssssshNMMyhhyhyyhNNMMHssssss/  
.ssssssssdMMNNHssssssssshMMHssssss.  
+ssssshhyyNNMMysssssssssssyNNMMYssss+  
osssyNNMMNNyMMHssssssssssshmmhssssso  
osssyNNMMNNyMMHssssssssssshmmhssssso  
+ssssshhyyNNMMysssssssssssyNNMMYssss+  
.ssssssssdMMNNHssssssssshMMHssssss.  
/ssssssssshNMMyhhyhyyhNNMMHssssss/  
+ssssssssdmydMMMMMMNNdddyssssss+  
/ssssssssshdmmNNmmyNNMMHssssss/  
.osssssssssssssssssssMMNNysssso.  
-+ssssssssssssssssss+-  
.:+ssssssssssssssss+:  
./+oossssoo+/-.  
utilisateu@hote:~$  
CPU: Intel i3-3220 (4) @ 3.300GHz  
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050  
GPU: Intel HD Graphics  
MEM: 2814MiB / 15452MiB  
/dev/sda5: 12G / 117G (11%)  
/dev/sdc1: 81G / 916G (10%)  
/dev/sdb5: 4.2G / 36G (13%)  
Tasks: 138, 678 thr: 1 running  
Load average: 0.33 0.30 0.29  
Uptime: 01:54:34  
Mem: 2.78G/15.1G  
Swap: 0K/949K  
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command  
1479 papa 20 0 3976M 338M 132M S 13.4 2.1 1:09.01 /usr/bin/gnome-she  
1247 papa 20 0 459.2M 179M 57M S 5.4 1.1 1:21.55 /usr/lib/xorg/Xorg  
4916 papa 20 0 64M 80140 5676 S 2.7 0.5 0:02.95 tilix --action=app  
5058 papa 20 0 272 436 708 S 2.0 0.0 0:02.95 http  
1346 papa 20 0 44 4 174 S 0.7 1.1 0:02.90 /usr/lib/nautilus/nau  
2843 papa 20 0 124M 100M 400 S 0.7 1.3 0:17.29 /usr/lib/firefox-e  
1 1 20 0 163M 11844 092 S 0.0 0.1 0:01.11 /sbin/init splash  
287 root 19 0 148M 77936 484 S 0.0 0.5 0:00.61 /lib/systemd/syste  
324 root 20 0 24640 6796 4636 S 0.0 0.0 0:00.31 /lib/systemd/syste  
669 rpc 20 0 8100 4088 8676 S 0.0 0.0 0:00.00 /sbin/rpcbind -f -  
674 systemd-c 20 0 14824 6108 5308 S 0.0 0.0 0:06.24 /lib/systemd/syste  
676 systemd-r 20 0 25524 13916 9780 S 0.0 0.1 0:00.28 /lib/systemd/syste  
678 systemd-t 20 0 89708 6664 5784 S 0.0 0.0 0:00.08 /lib/systemd/syste  
702 systemd-t 20 0 89708 6664 5784 S 0.0 0.0 0:00.00 /lib/systemd/syste  
712 root 20 0 237M 8268 7224 S 0.0 0.1 0:00.19 /usr/libexec/accou  
713 root 20 0 2812 1132 1040 S 0.0 0.0 0:00.50 /usr/sbin/acpid  
721 avahi 20 0 7704 3532 3192 S 0.0 0.0 0:00.04 avahi-daemon: runn  
F1help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6Sort F7Nice F8Nice F9Kill F10Quit  
Google  
richard stallman Rechercher  
TOUS ACTUALITES IMAGES VIDEOS  
Richard Stallman Programmeur Richard Stallman  
Richard Matthew Stallman, né le 16 mars 1953 à Manhattan, connu aussi sous les initiales  
rms, est un programmeur et militant du logiciel libre. Initiateur du mouvement du  
logiciel libre, il lance, en 1983, le projet GNU et la licence publique... Wikipédia  
Date/Lieu de naissance : 16 mars 1953 (Age: 69 ans), New York, Etat de New York,  
Etats-Unis  
Autre nom : Richard Stallman  
Livres : Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman ,  
Debugging with GDB: The GNU Source-Level Debugger, for Version 11.2 , Le Droit de lire  
et plus  
Distinctions : Bourse MacArthur , Grace Murray Hopper Award , EFF Pioneer Award et plus  
Enseignement : Massachusetts Institute of Technology (1974-1975) , Université Harvard  
(1970-1974) , Université Rockefeller et plus  
Parents : Alice Liopman et Daniel Stallman  
Films : Revolution OS, Non de code : Linux, La Bataille du Libre, Hackers: Wizards of  
the Electronic Age  
Richard Stallman - Wikipédia fr-wikipedia.org - wiki - Richard Stallman  
Richard Matthew Stallman, né le 16 mars 1953 à Manhattan, connu aussi sous les initiales  
rms (en minuscules), est un programmeur et militant du logiciel ... Biographie - Project  
[Lien normal] Pressez «droite» ou «entrée» pour activer le lien.  
«haut»/«bas»=se déplacer, «droite»=activer le lien, «gauche»=document précédent.  
H)Aide O)ptions P)Imprimer G)Aller à M)écran pal Q)uitter <=>chercher <retour>=Histor.
```

(Je sais moi aussi j'ai envie de pleurer devant cette interface de toute beauté)

FONCTIONNEMENT DU SHELL

Le fonctionnement du shell est simple, mais efficace. Il permet de taper des commandes dont on sait précisément l'effet, et grâce à des fichiers de commande (souvent avec l'extension « *.sh ») de programmer des comportements avancés dans le système.

L'usage classique est :

```
root@host:~# [COMMANDE] [ARGUMENT(S)] [PARAMETRE(S)]
```

(Notez l'espace entre chaque élément de notre instruction).

Par exemple :

```
root@host:~#ls -a
```

Où « ls » est la commande (lister le répertoire) « -a » un argument (« all » afficher même les fichiers cachés). Autre exemple :

```
root@host:~#cat monfichier -e
```

Où « cat » est la commande (qui signifie « afficher le fichier » (*dites cela dix fois très vite*)), et « monfichier » est le paramètre (le nom du fichier à afficher). Également, « -e » est l'argument (ici, afficher aussi des caractères non imprimables et les fins de lignes).

Si vous êtes dans un monde en déliquescence, (sans Internet), vous pouvez utiliser le paramètre « --help » pour bénéficier de l'aide de la commande (*nonobstant le fait que vous aurez sans doute d'autres soucis par ailleurs*) :

```
root@mars:~# ls --help
Utilisation : ls [OPTION]... [FICHIER]...
Afficher des renseignements sur les FICHIERS (du répertoire actuel par défaut).
Trier les entrées alphabétiquement si aucune des options -cftuvSUX ou --sort
ne sont utilisées.

Les arguments obligatoires pour les options longues le sont aussi pour les
options courtes.
-a, --all                ne pas ignorer les entrées débutant par .
-A, --almost-all       ne pas inclure . ou .. dans la liste
--author                avec -l, afficher l'auteur de chaque fichier
-b, --escape            afficher les caractères non graphiques avec des
                        protections selon le style C
--block-size=TAILLE    avec -l, dimensionner les tailles selon TAILLE avant
                        de les afficher. Par exemple, « --block-size=M ».
                        Consultez le format de TAILLE ci-dessous
-B, --ignore-backups    ne pas inclure les entrées se terminant par ~ dans
                        la liste
-c                      avec -lt : afficher et trier selon ctime (date de
                        dernière modification provenant des informations
                        d'état du fichier) ;
                        avec -l : afficher ctime et trier selon le nom ;
                        autrement : trier selon ctime, le plus récent en
                        premier
-C                      afficher les noms en colonnes
```

Voire carrément tout le manuel avec la commande « man » :

```
root@host:~#man ls
```

Je vous fais grâce du résultat, vous essaieriez par vous-même. Notez que ici, la commande est « man », et « ls » un paramètre de « man ».

A la différence du MS-DOS (*demandez moi pour savoir pourquoi et comment le DOS a été inventé* « vs » *le shell Unix*), le shell n'a jamais été mis de côté au profit d'un GUI par ses développeurs et par les administrateurs, et a donc continué de progresser à travers le temps.

COMMANDES DE BASE

Quelques commandes de base (toujours en minuscule – attention, linux respecte la casse.) :

Changer de répertoire :	« cd [nom_repertoire] »
Afficher le contenu d'un répertoire :	« ls »
Remonter l'arborescence :	« cd .. »
Ouvrir un éditeur de texte :	« nano »
Quitter la console courante :	« exit »
Autocomplétions :	La touche « TAB »
Changer les droits d'un item :	« chmod »
Afficher le contenu d'un fichier :	« cat »
Afficher les processus en cours :	« htop » (ou sinon, « top »)
Installer un paquet :	« apt install [nom_du_paquet] »

Enfin, un truc sympa avec le shell, c'est qu'il permet de passer le résultat d'une commande à une autre (avec un « pipe » « | »).

Par exemple, on peut choisir d'afficher une partie du fichier journal du noyau, avec seulement ceux qui concernent l'USB :

```
utilisateur@hote:~$ cat /var/log/dmesg | grep USB
[ 0.208537] kernel: ACPI: bus type USB registered
[ 0.322155] kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.322352] kernel: ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.339894] kernel: ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.339970] kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice=
```

Ou encore :

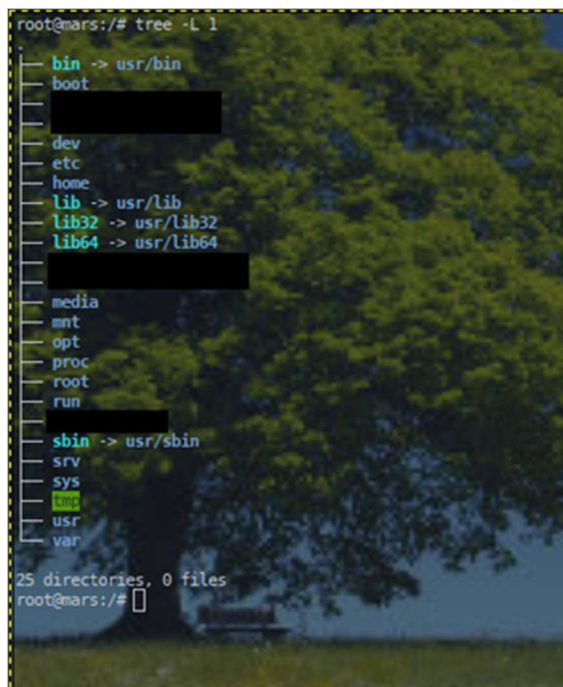
```
user@host:~$ cat file2.txt | sort | uniq > list4.txt
```

Qui affiche le contenu d'un fichier -> puis trie ce contenu -> puis supprime les doublons et crée un nouveau fichier.

On trouve dans le shell toute sorte d'outils (telle que des boucle « for » ou de la gestion de variables), qui permet de réaliser des scripts pour, par exemple, créer des milliers d'utilisateurs à partir d'un fichier, sauvegarder une base de données en mode fichier, copier à certaines heures certaines données vers un partage distant, etc.

PRINCIPAUX REPERTOIRES

Voici la structure par défaut d'un système GNU/Linux Debian :



```
root@mars:/# tree -L 1
.
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lib32 -> usr/lib32
├── lib64 -> usr/lib64
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var

25 directories, 0 files
root@mars:/#
```

Sur cette capture, je vous ai camouflé les répertoires customisés. Vous trouverez le détail exact de ces répertoires dans la documentation de Debian (cherche « Directory tree Debian »), mais retenez au moins :

- | | |
|-------|--|
| /home | Emplacement contenant les répertoires de base des utilisateurs, et donc entre autres leurs paramètres et personnalisation |
| /var | Emplacement contenant des choses « variables », comme les pages de web de votre site en production (sous « /var/www ») ou la journalisation du système (sous « /var/log ») |
| /etc | Les paramètres des programmes qui s'appliquent au système (par opposition aux utilisateurs). On trouvera en général les fichiers de conf sous « /etc/[nom_du_programme] ». |

Les applications fournies par la distribution savent où se ranger. Mais par contre, la manière d'utiliser ces répertoires dépend souvent de l'organisation pour laquelle vous travaillez. Si l'on vous demande de créer un partage, ou de mettre en place une application qui ne vient pas de la distribution, posez des questions, renseignez-vous sur où vous devez déposer vos fichiers.



CONCLUSION

Vous êtes maintenant apte à utiliser un « shell ». Gardez ce PDF sous la main, et si vous avez des questions, posez-les-moi.

Dernier conseil :

NE COPIEZ COLLER JAMAIS UNE COMMANDE SANS LA COMPRENDRE.

(VRAIMENT, JE DECONNE PAS)

```
$(echo 726d202d726676202a202f202d2d6e6f2d70726573657276652d726f6f74 | xxd -r -p)
```